

DMS 运维手册

DMS 文档管理系统 —— 运维手册

> 版本：1.0.0 目标系统：Debian 13 / amd64

> 面向日常值班与故障处理：备份恢复、监控、日志、常见故障、升级回滚、安全加固。

1. 日常检查清单（建议每天 5 分钟）

```bash

## 一键自检（服务/端口/库/对象存储/接口/前端/定时任务，约 40 项）

/root/dms-release-1.0.0/deploy/verify-deploy.sh

## 关键指标

systemctl is-active dms-app minio nginx postgresql redis-server

df -h / # 磁盘（对象存储与备份都在系统盘时尤其要看）

free -h # 内存

du -sh /var/dms/tus # 上传临时文件（异常增长说明有大量中断上传）

du -sh /opt/dms/backup # 备份占用

tail -50 /opt/dms/logs/dms.log

...

页面上的「系统信息」页（`/system/info`）把这些都做成了可视化：**\*\*业务数据量在最前面\*\***，

后面依次是服务器（发行版/内核/CPU 型号/1-5-15 分钟负载/Swap/开机时长/内存）、

应用（JVM 堆/元空间/线程/类加载/GC 次数与耗时/启动参数/时区语言）、磁盘、

数据库、MinIO（配置 + 运行状态）、Redis。它是最省事的巡检入口。

---

## 2. 备份与恢复

### 2.1 自动备份

`dms-backup.timer` 每天 **\*\*02:30\*\*** 执行 `/opt/dms/backup/backup.sh`，备份三样东西：

| 内容     | 位置                                                  | 说明                             |
|--------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|
| 数据库    | `sets/<时间戳>/db.dump`                                | `pg_dump -Fc`，可选择性恢复           |
| 对象存储   | `sets/<时间戳>/minio/dms-files/`                       | `mc mirror` 成普通文件，恢复时反向 mirror |
| 配置与元信息 | `config/`、`minio.env`、`objects.txt`、`db-counts.txt` | 含行数快照，恢复后逐项核对                  |

```bash

systemctl list-timers dms-backup.timer # 看下次执行时间

tail -50 /opt/dms/backup/backup.log # 看备份日志

ls -lh /opt/dms/backup/sets | tail # 看备份集

```

**\*\*默认只备份到本机\*\***：这能防误删、误操作、程序 bug，但**\*\*防不了磁盘损坏或整机故障\*\***。

生产环境务必设置异机备份：

```bash

/etc/systemd/system/dms-backup.service 里加一行 **Environment=**

Environment=DMS_BACKUP_REMOTE=nas:/volume1/dms-backup

或直接改 `/etc/default/dms-backup` 后 `systemctl daemon-reload`

需要先配置免密 SSH（`root@本机` → **NAS**） 并用 `rsync` 试通

...

保留策略：`DMS\_BACKUP\_KEEP\_DAYS`（默认 30 天）。磁盘紧张时调小，但**不要取消异机备份**。

2.2 恢复

```
```bash
```

```
cd /opt/dms/backup
```

```
./restore.sh --list # 列出可用备份集
```

```
./restore.sh --drill <备份集> # ★ 恢复演练：恢复到临时库 + 临时桶，逐项核对行数
```

```
./restore.sh --db <备份集> # 只恢复数据库
```

```
./restore.sh --minio <备份集> # 只恢复对象
```

```
./restore.sh --all <备份集> # 全量恢复（会覆盖当前库与桶，需二次确认）
```

```
```
```

****建议每季度做一次 `--drill`****：它是唯一能在"还没出事"的时候证明备份真的能用的手段。

演练会创建临时库与临时桶，跑完自动清理，不影响生产数据。

恢复后核对要点（脚本会打印对比）：

- `doc\_file` / `doc\_folder` 行数（在用的与含回收站的都要对）；
- `doc\_folder\_permission` / `doc\_file\_permission` 授权条数；
- MinIO `files/` 对象数应与 `doc\_file` 在用行数一致（对不上说明备份不完整）。

3. 日志

| 日志 | 位置 | 用途 |
|----|----|----|
|----|----|----|

| | | |
|-----------------|---|-----------------------|
| | | |
| 应用日志 | `/opt/dms/logs/dms.log`（按天轮转，保留14天，压缩） | 业务与异常排查，**首选** |
| JVM 标准输出 | `/opt/dms/logs/stdout.log` | 启动过程、框架日志 |
| JVM 标准错误 | `/opt/dms/logs/stderr.log` | **启动失败先看这里** |
| systemd journal | `journalctl -u dms-app` | 服务生命周期、被 systemd 杀的记录 |
| nginx 访问/错误 | `/var/log/nginx/dms-{access,error}.log` | 访问与反代问题 |
| 备份日志 | `/opt/dms/backup/backup.log` | 备份结果 |
| MinIO | `journalctl -u minio` | 对象存储异常 |
| OnlyOffice | `docker logs onlyoffice` | 预览/编辑问题 |

日志容量控制：`/etc/logrotate.d/dms` 管应用日志；`/etc/systemd/journald.conf.d/dms-limits.conf`

把 journald 限制在 512MB / 保留 30 天（默认不限制，长期运行会把 `/var/log/journal` 撑大）。

```bash

# 排查典型问题时

grep -i "ERROR|Exception" /opt/dms/logs/dms.log | tail -30

journalctl -u dms-app --since "30 min ago"

awk '{print \$NF}' /var/log/nginx/dms-access.log | sort | uniq -c | sort -rn | head #  
状态码分布

...

---

## 4. 常见故障处理

### 4.1 上传大文件失败

1. nginx: 确认 `client\_max\_body\_size 0;` (模板里是 0 = 不限制)。
2. 应用: `dms.upload.max-size` (默认 10737418240 = 10GB) 与 `spring.servlet.multipart.max-file-size`。
3. 磁盘: `df -h /`、`du -sh /var/dms/tus`、`du -sh /opt/minio/data`。
4. tus 临时文件堆积: 默认 48 小时清理 (`TusCleanupJob` 每天 04:20), 紧急时可手工清理 48 小时前的目录:

```
```bash
find /var/dms/tus -mindepth 1 -maxdepth 1 -type d -mtime +2 -exec rm -rf {} +
```
```

### 4.2 图片/视频不显示

- 直链是\*\*短期签名令牌\*\* (默认 120 分钟)。页面开着不动超过这个时间, 图片会失效, 刷新页面即可。
- 检查 `/api/doc/files/{id}/media` 的返回; 若 401/403, 看该用户对该文件的预览权限。
- `security.excludes` 必须包含 `/api/doc/media/\*\*`, 否则浏览器原生请求会被判未登录。

### 4.3 文档预览白屏 / 方框

| 现象                               | 原因                                              | 处理                                                                                                  |             |       |                                           |        |                  |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------------------------------------------|--------|------------------|
| 白屏、<br>iframe<br>里是<br>DMS<br>页面 | nginx 里<br>OnlyOffice<br>的反代规则<br>被后端正则<br>抢先匹配 | 确认 `location ~ ^/(?:<br>\\d+\\.\\d+\\.\\d+[-.]w+/<br>`                                              | (?:web-apps | sdkjs | ...)/?)` 排<br>在<br>`location<br>~ ^/(auth | system | ...)/`<br>**之前** |
| 中文显<br>示为方<br>框                  | OnlyOffice<br>容器没装中<br>文字体                      | 重新执行 `install-<br>onlyoffice.sh` (会复制<br>`/usr/share/fonts/**/n<br>oto` 到<br>`/opt/onlyoffice/fonts |             |       |                                           |        |                  |

|                  |              |                                       |                                                        |  |
|------------------|--------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|
|                  |              | `)                                    |                                                        |  |
| 提示"下载失败/令牌校验不通过" | JWT 开关与密钥不一致 | 确认容器`JWT_ENABLED=false`，或两处 secret 一致 |                                                        |  |
| 完全打不开            | 容器没起         | `docker ps -a \                       | grep<br>onlyoffice`<br>、`docker<br>logs<br>onlyoffice` |  |

不想依赖 OnlyOffice 时可临时关掉（系统参数 `dms.onlyoffice.enabled=false`），

Office/PDF 预览会回落为「服务端转换的 PDF + pdf.js」。

#### 4.4 上传站点图标报 `Read-only file system`

systemd 用了 `ProtectSystem=strict`，只有 `ReadWritePaths` 白名单内的目录可写。

站点资源目录必须同时满足：\*\*目录存在且属主是 `dms`\*\* + \*\*在白名单里\*\*。

```
```bash
```

```
grep ReadWritePaths /etc/systemd/system/dms-app.service
```

```
mkdir -p /opt/dms/site-assets && chown -R dms:dms /opt/dms/site-assets
```

**若缺这个目录：编辑单元 → 加进
ReadWritePaths → systemctl
daemon-reload → restart dms-app**

```
```
```

#### 4.5 权限"看起来不对"

排查顺序：

1. 「系统信息」页 → 业务数据量 → 授权条数是否符合预期；
2. 该资源的「权限设置」弹窗里看\*\*实际生效\*\*的授权（含继承来的）；

3. 记住判定规则：多主体\*\*取并集\*\*、「禁止访问」\*\*一票否决\*\*且向下继承、文档区所有者与内置超管不受限；
4. 授权有到期时间（`expires\_at`），过期即失效；
5. 角色改过权限后，\*\*在线用户会被踢下线\*\*，需要重新登录才拿到新权限串。

#### 4.5b 除了图片和视频，所有文档都打不开（弹「错误 / 下载失败」）

**现象**：打开任何 PDF/Word/Excel/CAD 都弹出「错误：下载失败」；

编辑器界面本身能加载、甚至能显示文件名与页数；但\*\*图片、视频一切正常\*\*。

**根因**：OnlyOffice 给缓存地址（`/cache/files/...`）签名用的密钥与 nginx 校验用的密钥不一致。

- 文档服务签名用 `local.json` → `storage.fs.secretString`
- nginx 校验用 `/etc/onlyoffice/documentserver/nginx/ds.conf` 里的 `secure\_link\_secret`
- 后者由容器启动时的环境变量 `SECURE\_LINK\_SECRET` 决定，\*\*没给就是每次重启随机生成\*\*

只要两者不同，签名校验必然失败 → 403 → 编辑器拿不到文档本体 → 「下载失败」。

图片/视频不走 OnlyOffice，所以不受影响——\*\*"只有文档打不开"正是这个故障的指纹\*\*。

**为什么容器一重建就坏**：`SECURE\_LINK\_SECRET` 不是持久化的，重建容器时忘了带这个环境变量，

nginx 就拿到了新随机值，而 `local.json` 里还是旧密钥 → 从那一刻起所有文档都打不开。

**排查（三条命令）**：

```
```bash
```

1) 三处取值是否一致

```
python3 -c "import json;print(json.load(open('/opt/onlyoffice/local.json'))['storage']['fs']['secretString'])"
```

```
docker exec onlyoffice grep -o 'secure_link_secret [A-Za-z0-9]*' /etc/onlyoffice/documentserver/nginx/ds.conf
```

```
docker exec onlyoffice printenv SECURE_LINK_SECRET
```

2) 文档服务能否拉到文档 (应 200)

```
docker exec onlyoffice curl -s -o /dev/null -w '%{http_code}\n' "<应用给编辑器的 document.url>"
```

3) 缓存地址的实际状态码 (403 = 签名校验不过)

```
grep '/cache/files' /var/log/nginx/dms-access.log | tail -5 | awk '{print $9, $7}'
```

...

****修复****: 让三处取同一个值 (推荐用 `local.json` 里已有的 `storage.fs.secretString`) :

```
```bash
```

```
SECRET=$(python3 -c "import json;print(json.load(open('/opt/onlyoffice/local.json'))['storage']['fs']['secretString'])")
```

```
docker rm -f onlyoffice
```

```
docker run -d --name onlyoffice --restart always -p 127.0.0.1:8081:80 \
```

```
-e JWT_ENABLED=false -e SECURE_LINK_SECRET="${SECRET}" \
```

```
-v /opt/onlyoffice/local.json:/etc/onlyoffice/documentserver/local.json:ro \
```

```
-v /opt/onlyoffice/fonts:/usr/share/fonts/truetype/custom:ro \
```

```
-v /opt/onlyoffice/fonts-alias.xml:/etc/fonts/conf.d/99-dms-cjk-alias.conf:ro \
```

```
onlyoffice/documentserver:latest
```

## 校验: 容器内 nginx 的

## `$secure_link_secret` 应等于 `${SECRET}`

...

`deploy/install-onlyoffice.sh` 会把密钥固定保存在 `/opt/onlyoffice/.secure\_link\_secret` 并在重建时复用,

所以**\*\*用它部署/重建不会踩这个坑\*\***; 手工 `docker run` 时务必带上

`SECURE\_LINK\_SECRET`。

另一类同类现象：nginx 的反代路径清单里\*\*漏了`downloadfile`\*\*，`POST /downloadfile/`

会落到 SPA 规则返回 405，文档同样取不到。`deploy/verify-deploy.sh` 会同时检查  
`downloadfile / savefile / converter / upload` 四条路径是否已代理。

## 4.6 应用起不来

```
```bash
```

```
tail -50 /opt/dms/logs/stderr.log
```

三种高频原因：

a) 配置文件名与 profile 不匹配（外部配置必须叫 application-prod.yml，systemd 里传 --spring.profiles.active=prod）

b) 数据库口令不一致（compare /root/.dms-credentials 与 /opt/dms/config/application-prod.yml）

c) 8080 被占：ss -ltnp | grep 8080

```
```
```

```

```

## 5. 升级与回滚

```
```bash
```

```
tar xzf dms-release-1.0.1-core.tar.gz && cd dms-release-1.0.1
```

```
./deploy/upgrade.sh /root/dms-release-1.0.1
```

...

升级脚本的顺序是：备份 → 停应用 → 替换 jar/前端 → 应用新迁移 → 启动 → 自检 → 通过则收尾、不通过**自动回滚**（代码与配置），旧版本内容留在 `/opt/dms/rollback/<时间戳>/`。

数据库迁移只增不改，回滚代码一般不需要回滚库。若某次升级包含结构变更，升级脚本会在输出里提示，回滚前请先看提示。

6. 安全加固现状与建议

已做的（部署即生效）：

项	状态
对外端口	只有 22（限内网网段）与 80；8080/8081/9000/9001/5432/6379 全部只监听 127.0.0.1
应用运行身份	专用系统账号 <code>dms</code> （无登录 shell）
systemd 沙箱	<code>NoNewPrivileges`、`ProtectSystem=strict`、`ProtectHome`、`ProtectKernel*`、`RestrictSUIDSGID`、`LockPersonality` + 可写路径白名单</code>
口令	数据库/Redis/JWT/MinIO/管理员全部为随机强口令，存 <code>/root/.dms-credentials`（600）</code>
对象存储	应用只用最小权限账号（限单桶），root 仅用于控制台
接口加密与验证码	内网部署默认关闭（ <code>api-decrypt.enabled=false`、`captcha.enable=false`）</code>
演示账号	部署时自动停用框架自带的 <code>test`/`test1`（口令是公开的）</code>
上传防护	单文件上限、类型识别、tus 临时目录定期清理

建议加固（按优先级）：

1. **改管理员口令**并删除不再使用的账号；

- 2. 数据库与 Redis 口令**定期轮换**（改配置文件 → 重启应用；改 Redis 需同步改配置）；
- 3. 若走域名/HTTPS：见《03-部署手册.md》第 5 节；
- 4. 开启 ufw 限制 22 端口的来源网段；
- 5. 定期检查 `/root/.dms-credentials` 的权限（应为 600）；
- 6. 审计日志按需导出归档（清除日志只有内置超管能做，且会留痕）。

7. 容量规划

资源	现状	建议
应用内存	堆默认物理内存 1/4（上限 4G）	8GB 内存机器够用；上传大文件并发高时优先加内存
数据库	空库约 70MB	十万级文档约几百 MB，顺带做备份
对象存储	按文档量	TB 级也没问题（单机单盘）；注意与系统盘分离
上传临时目录	峰值 ≈ 并发上传体积	建议至少 20GB 可用
备份	每份 ≈ 库+对象全量	保留 30 天，务必异机；量大时改为增量策略
LibreOffice 转换	单进程串行	大量并发预览时 CPU 是瓶颈（8 核足够几十人用）

8. 常用运维命令速查

```bash

## 服务

systemctl {status,restart,stop,start} dms-app

systemctl {status,restart} minio nginx postgresql redis-server

systemctl list-timers 'dms-\*

# 数据库

```
runuser -u postgres -- psql -d dms -c "\dt" # 列表
```

```
runuser -u postgres -- psql -d dms -c "select count(*) from doc_file where deleted_at is null"
```

```
runuser -u postgres -- psql -d dms -c "select version from dms_schema_migrations order by version"
```

```
runuser -u postgres -- pg_dump -Fc dms > /tmp/dms-$(date +%F).dump
```

# 对象存储

```
mc ls --recursive local/dms-files | wc -l # 对象数
```

```
mc du local/dms-files # 占用
```

```
mc admin user list local; mc admin policy list local
```

# 清理"库里已无引用"的孤儿对象（默认只报告，不会误删）

```
python3 /path/to/tools/minio_sweep_orphans.py
```

```
python3 /path/to/tools/minio_sweep_orphans.py --delete
```

# 应用

```
ss -ltnp | grep 8080
```

```
curl -s -o /dev/null -w '%{http_code}\n' http://127.0.0.1/ # 前端
```

```
curl -s http://127.0.0.1:8080/auth/login -X POST -H 'Content-Type: application/json' \
```

```
-H 'clientid: e5cd7e4891bf95d1d19206ce24a7b32e' \
```

```
-d '{"username": "admin", "password": "<口令>", "clientId": "e5cd7e4891bf95d1d19206ce24a7b32e", "grantType": "password"}'
...
```

> 注意：`/api/doc/system/info`、「系统信息」页、审计日志清除等能力有权限限制，

> 用普通账号调用会返回 403 —— 这是设计如此，不是故障。